Baza wyznacza przekształcenie liniowe. Możemy wyliczyć to przekształcenie na bazie standardowej i tym samym otrzymać macierz φ_t na bazie standardowej.

~~$\varphi_t(\varepsilon_1) = \upsilon \times \varepsilon_1 + t\varepsilon_1 = (1,2,-2) \times (0,0,1) + (0,0,t) =$~~

~~$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_3 + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \varepsilon_1 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_2 + (0,0,t) = (2,-1,t)$~~

$\varphi_t(\varepsilon_2) = \upsilon \times \varepsilon_2 + t\varepsilon_2 = (1,2,-2) \times (0,1,0) + (0,t,0) =$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \varepsilon_3 + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_1 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_2 + (0,t,0) = (2,t,1)$

$\varphi_t(\varepsilon_3) = \upsilon \times \varepsilon_3 + t\varepsilon_3 = (1,2,-2) \times (0,0,1) + (0,0,t) =$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_3 + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \varepsilon_1 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_2 + (0,0,t) = (2,-1,t)$

$\varphi_t(\varepsilon_1) = \upsilon \times \varepsilon_1 + t\varepsilon_1 = (1,2,-2) \times (1,0,0) + (t,0,0) =$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_3 + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_1 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \varepsilon_2 + (t,0,0) = (t,-2,-2)$

Zatem $M_{st}^{st}(\varphi_t) = \begin{pmatrix} t & 2 & 2 \\ -2 & t & -1 \\ -2 & 1 & t \end{pmatrix}$. φ_t zachowuje orientację gdy wyznacznik tej macierzy jest dodatni.

$\det M_{st}^{st}(\varphi_t) = t^3 + 4 - 4 - (-4t) - (-t) - (-4t) = t^3 + 9t = t^2(t+9)$. Musi więc zachodzić $t \neq 0$. Wtedy $t^2 > 0$, czyli musi być $t + 9 > 0$, czyli $t > -9$. Zatem φ_t zachowuje orientację w.t.w. gdy $t > -9$.